

等別：高等考試
類科：結構工程技師
科目：材料力學
考試時間：二小時

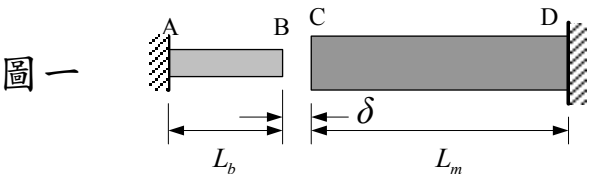
座號：

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器。

一、如圖一所示之 AB 和 CD 兩桿，其材料性質為：

	膨脹係數	截面積	長度	楊氏模數
AB 桿	α_b	A_b	L_b	E_b
CD 桿	α_m	A_m	L_m	E_m

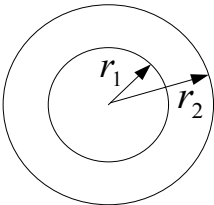
- 在室溫時，兩桿間有空隙 δ ，
(一)設溫度由室溫增加 ΔT_0 時，兩桿產生接觸（無擠壓），求 ΔT_0 。(5 分)
(二)當溫度由室溫增加 $\Delta T, (\Delta T > \Delta T_0)$ 時，兩桿之應力 σ_{AB}, σ_{CD} 各為何？(15 分)
(三)當溫度由室溫增加 $\Delta T, (\Delta T > \Delta T_0)$ 時，AB 桿之變形量 δ_{AB} 為何？(5 分)



- 二、等截面空心圓管，其內半徑為 r_1 ，外半徑為 $r_2 = \beta r_1 (\beta > 1)$ ，其剪力模數 G ，如圖二所示。
此管受扭矩 T 作用，若在平均半徑處 $[\bar{r} = (r_1 + r_2)/2]$ 其剪應力 τ ，
(一)以扭力彈性理論求扭矩 T_a 及單位長度扭轉角 θ_a 。(7 分)
(二)以薄壁理論求扭矩 T_b 及單位長度扭轉角 θ_b 。(8 分)
(三)計算 $r_2/r_1 = \beta = 1.1, 1.5, 3.0$ 時，(一)小題及(二)小題之結果，並將所計算之結果整理成表一之格式。說明差異之原因，並且歸納結論。(10 分)

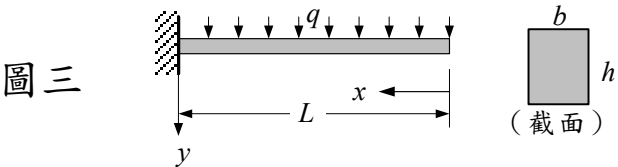
表一

	$\beta = 1.1$	$\beta = 1.5$	$\beta = 3$
T_a / T_b			
θ_a / θ_b			



圖二

- 三、矩形截面($b \times h$)之懸臂梁，受到均佈載重 q 作用，如圖三所示，無論張應力或壓應力，其應力-應變關係皆滿足： $\sigma = B\varepsilon^n, 0 \leq n \leq 1, B$ 為常數。
(一)求彎矩 M 及曲率 κ 之關係（以 n, b, h, B 表之）(15 分)
(二)若 $\sigma = B\varepsilon^n$ 中， $n = 0.5$ ，求懸臂梁之撓度方程式。(10 分)

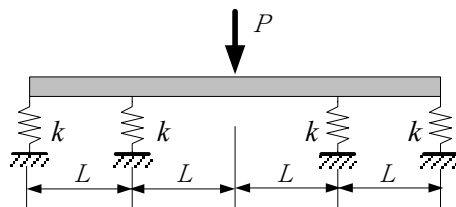


(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：材料力學

四、剛度為 EI 之梁，由四條彈簧支撐，每條彈簧之彈力常數皆為 k ，且 $k = EI/L^3$ ，在梁的中點受到集中載重 P 作用，如圖四所示。求

- (一)每條彈簧之支撐反力；(15 分)
(二)集中載重 P 作用處之撓度。(10 分)



圖四